

SISTEMA RESTAURANTE

Especificação de Requisitos do Sistema de Restaurante

Documento	Versão
ERS Sistema Restaurante	1.0

Controle do documento

Este documento define o comportamento verificável de um sistema de gestão de restaurante.

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/09/2026	Enderson Nobre Santos	Emissão inicial para o trabalho final

Convenções

- RF identifica requisito funcional; RNF, requisito não funcional; RN, regra de negócio; UC, caso de uso.
- A palavra “deve” expressa obrigação verificável.
- Valores monetários são expressos em reais e arredondados para duas casas decimais.

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Introdução e visão do produto
2	Escopo e contexto
3	Stakeholders e perfis
4	Glossário premissas e restrições
5	Modelo de domínio e estados
6	Requisitos funcionais
7	Regras de negócio
8	Casos de uso detalhados
9	Requisitos não funcionais
10	Interfaces e dados
11	Critérios de aceitação
12	Rastreabilidade
13	Orientações para o trabalho
A	Mensagens
B	Dados de referência

1 Introdução e visão do produto

1.1 Finalidade

O sistema apoia a operação de um restaurante com atendimento no salão. Ele permite administrar mesas, reservas, clientes, cardápio, estoque disponível, pedidos, fluxo da cozinha, pagamentos, cancelamentos, fechamento de contas e relatórios operacionais.

1.2 Problema

Reservas conflitantes, erros de capacidade, itens vendidos sem disponibilidade, cálculos incorretos e transições indevidas de pedidos geram perdas e prejudicam o atendimento. O sistema deve tornar essas decisões consistentes, rastreáveis e testáveis.

1.3 Objetivos

- Evitar conflito de reservas e ocupação acima da capacidade.
- Garantir cálculo transparente de itens, descontos e total.
- Controlar a sequência do pedido entre salão e cozinha.
- Impedir venda acima do estoque configurado.
- Manter histórico de operações críticas.

1.4 Fora do escopo

- Aplicativo de entrega ao consumidor.
- Integração financeira real ou emissão fiscal.
- Gestão de folha e escalas de funcionários.
- Marketplace ou programa de fidelidade.
- Controle de equipamentos de cozinha.

2 Escopo e contexto

2.1 Contexto operacional

O cliente solicita reserva ou comparece sem reserva. O recepcionista aloca mesa, o garçom abre pedido e registra itens, a cozinha atualiza o preparo, e o caixa processa pagamento simulado. O gerente mantém cardápio e consulta relatórios.

2.2 Fronteiras

Componente	Responsabilidade	Dependência
Atendimento	Reservas, mesas e pedidos	Relógio e repositórios
Cozinha	Fila e estados de preparo	Pedidos enviados
Caixa	Totalização e pagamento	Pedidos entregues
Administração	Cardápio, estoque e relatórios	Autorização
Notificação simulada	Confirmação de reserva	Registro local

2.3 Premissas operacionais

- Uma unidade física e um fuso horário configurado.
- Moeda BRL.
- Persistência acadêmica em memória.
- Pagamento e notificações simulados.
- Cardápio e estoque previamente cadastrados.

3 Stakeholders e perfis

Stakeholder	Interesse	Resultado verificável
Cliente	Atendimento previsível	Reserva correta, pedido exato e conta transparente
Recepcionista	Organização do salão	Disponibilidade real e ocupação consistente
Garçom	Registro rápido	Itens e observações enviados corretamente
Cozinha	Fila confiável	Sequência e prioridade dos pedidos
Caixa	Cobrança correta	Total exato e pagamento único
Gerente	Controle operacional	Cardápio, estoque, auditoria e relatórios

3.1 Perfis e permissões

Perfil	Permissões
Cliente	Criar e consultar a própria reserva
Recepcionista	Gerir reservas e ocupação
Garçom	Abrir pedido e registrar itens das mesas atribuídas
Cozinha	Atualizar estados culinários permitidos
Caixa	Consultar conta, receber e fechar pedido
Gerente	Gerir cardápio, estoque, usuários e relatórios

4 Glossário premissas e restrições

Termo	Definição
Reserva	Solicitação de mesa para horário e quantidade de pessoas.
Janela de ocupação	Intervalo de duas horas associado a uma reserva.
Mesa	Recurso físico com capacidade máxima e estado operacional.
Comanda	Representação do pedido associado a cliente e mesa.
Item de cardápio	Produto vendável com nome, preço e disponibilidade.
Estoque	Quantidade configurada para impedir venda acima do limite.
Pedido	Conjunto de itens com estado e total calculado.
Cortesia	Desconto autorizado segundo regra específica.
No show	Reserva confirmada cujo cliente não compareceu.
Fechamento	Pagamento integral que encerra a conta.

4.1 Restrições

- Implementação de referência em Java 17.
- Até oito pessoas por reserva no fluxo comum.
- Até vinte linhas distintas e dez unidades por linha de pedido.
- Reservas exigem antecedência mínima de trinta minutos.
- Cupons não são cumulativos.

5 Modelo de domínio e estados

Entidade	Identificador	Atributos críticos
Cliente	clienteld	nome, telefone, e-mail, status
Mesa	mesald	capacidade, ativa, localização
Reserva	reservald	cliente, mesa, horário, pessoas, status
ItemCardápio	itemld	nome, preço, estoque, disponível
Pedido	pedidold	cliente, mesa, itens, total, status
Pagamento	pagamentold	pedido, valor, meio, chave, status

5.1 Estados da reserva

A reserva nasce PENDENTE, pode tornar-se CONFIRMADA, OCUPADA e CONCLUÍDA. Pode ser CANCELADA antes da ocupação ou marcada como NÃO_COMPARECEU após quinze minutos de tolerância. Estados terminais não retornam.

5.2 Estados do pedido

O pedido segue ABERTO, ENVIADO_COZINHA, EM_PREPARO, PRONTO, ENTREGUE e PAGO. O cancelamento é permitido apenas antes de EM_PREPARO. Cada transição deve validar o estado atual.

5.3 Invariantes

- Uma mesa não comporta mais pessoas que sua capacidade.
- Reservas ativas da mesma mesa não se sobrepõem.
- O total corresponde à soma dos itens menos desconto válido.
- Pedido pago não pode ser alterado ou pago novamente.

6 Requisitos funcionais

Os requisitos descrevem resultados externos e efeitos persistidos. A arquitetura pode variar, mas as condições observáveis e os limites permanecem obrigatórios.

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-001	Cadastrar cliente	Cadastrar cliente com nome, telefone e e-mail válidos, impedindo duplicidade de e-mail.	Alta
RF-002	Cadastrar mesa	Cadastrar mesa com capacidade positiva e situação ativa ou inativa.	Alta
RF-003	Consultar disponibilidade	Listar mesas ativas compatíveis com quantidade e horário solicitados.	Crítica
RF-004	Criar reserva	Criar reserva pendente para uma mesa disponível com antecedência mínima.	Crítica
RF-005	Confirmar reserva	Confirmar reserva pendente dentro de dez minutos da criação.	Alta
RF-006	Expirar pendência	Cancelar automaticamente reserva pendente ao completar dez minutos.	Crítica
RF-007	Registrar chegada	Alterar reserva confirmada para ocupada e vincular a mesa.	Alta
RF-008	Marcar ausência	Marcar não comparecimento após quinze minutos do horário.	Média
RF-009	Manter cardápio	Cadastrar e atualizar nome, preço e disponibilidade de item.	Alta
RF-010	Controlar estoque	Impedir inclusão de quantidade superior ao estoque disponível.	Crítica
RF-011	Abrir pedido	Criar pedido com ao menos uma linha e no máximo vinte linhas.	Crítica

6 Requisitos funcionais continuação

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-012	Adicionar itens	Aceitar entre uma e dez unidades por linha de item disponível.	Crítica
RF-013	Calcular total	Somar subtotais, descontos e arredondamentos definidos.	Crítica
RF-014	Aplicar cupom	Validar ALMOCO10 e aplicar R\$ 10,00 uma única vez ao pedido elegível.	Alta
RF-015	Enviar cozinha	Enviar pedido aberto e não vazio para a fila da cozinha.	Alta
RF-016	Atualizar preparo	Executar somente transições culinárias permitidas.	Crítica
RF-017	Cancelar pedido	Cancelar apenas pedido aberto ou enviado, restaurando estoque.	Alta
RF-018	Entregar pedido	Registrar entrega somente depois do estado pronto.	Alta
RF-019	Processar pagamento	Aceitar somente valor exatamente igual ao total e pedido entregue.	Crítica
RF-020	Garantir idempotência	Repetir pagamento com mesma chave sem nova cobrança.	Crítica
RF-021	Fechar mesa	Liberar mesa apenas após pedidos associados estarem pagos ou cancelados.	Crítica
RF-022	Consultar conta	Exibir itens, quantidades, preços, desconto e total.	Alta
RF-023	Relatar vendas	Consolidar vendas por período, item e meio de pagamento.	Média
RF-024	Auditar eventos	Registrar reserva, transições, cancelamento e pagamento.	Alta
RF-025	Autorizar operação	Validar perfil e escopo do recurso em toda ação protegida.	Crítica
RF-026	Registrar observação	Permitir observação de preparo com até 200 caracteres.	Média

6.1 Dependências essenciais

RF-019 depende de RF-013, RF-018 e RF-020. RF-021 depende do estado dos pedidos. RF-017 deve compensar estoque de RF-010. RF-016 deve preservar a sequência definida no modelo de estados.

7 Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	A quantidade de pessoas deve estar entre 1 e a capacidade da mesa.
RN-002	Reserva deve ser criada com pelo menos 30 minutos de antecedência.
RN-003	A janela de uma reserva ocupa 120 minutos a partir do horário marcado.
RN-004	Reservas PENDENTE, CONFIRMADA ou OCUPADA bloqueiam a mesa na janela.
RN-005	A pendência expira exatamente ao completar 10 minutos.
RN-006	A tolerância de chegada termina exatamente 15 minutos após o horário.
RN-007	Pedido deve possuir de 1 a 20 linhas distintas.
RN-008	Cada linha aceita de 1 a 10 unidades.
RN-009	O estoque deve ser reservado atômica e imediatamente ao enviar o pedido à cozinha.
RN-010	ALMOCO10 reduz R\$ 10,00 do pedido quando o subtotal for pelo menos R\$ 50,00.
RN-011	O cupom é aplicado uma única vez por pedido e não por item.
RN-012	O total nunca pode ser negativo.

7 Regras de negócio continuação

ID	Regra
RN-013	Valores usam duas casas e HALF_UP por linha.
RN-014	Pagamento deve ser exatamente igual ao total.
RN-015	Pedido deve estar ENTREGUE para receber pagamento.
RN-016	Pedido PAGO não aceita mutação.
RN-017	Cancelamento é permitido somente em ABERTO ou ENVIADO_COZINHA.
RN-018	Cancelamento restaura as quantidades reservadas.
RN-019	Transições da cozinha não podem ser saltadas.
RN-020	A mesma chave de pagamento produz um único resultado.
RN-021	Mesa só é liberada sem contas abertas.
RN-022	Operações de outra mesa exigem perfil gerente.
RN-023	Item indisponível não pode entrar em novo pedido.
RN-024	Observação acima de 200 caracteres é rejeitada integralmente.

8.1 UC-01 Criar reserva

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente ou recepcionista
Pré-condições	Mesa ativa e horário futuro
Pós-condições	Reserva pendente criada
Rastreabilidade	RF-003; RF-004; RN-001 a RN-004

Fluxo principal

1. Informar cliente, pessoas, data e horário.
2. Localizar mesas compatíveis.
3. Bloquear mesa na janela selecionada.
4. Criar reserva com prazo de confirmação.

Alternativas e exceções

- Sem mesa compatível: informar indisponibilidade.
- Antecedência menor que trinta minutos: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.2 UC-02 Confirmar reserva

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente ou recepcionista
Pré-condições	Reserva pendente dentro do prazo
Pós-condições	Reserva confirmada
Rastreabilidade	RF-005; RF-006; RN-005

Fluxo principal

1. Localizar a reserva.
2. Validar titularidade e estado.
3. Comparar criação com prazo de dez minutos.
4. Confirmar e registrar auditoria.

Alternativas e exceções

- Em 10:00 ou depois: expirar e rejeitar confirmação.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.3 UC-03 Registrar chegada

Campo	Especificação
Ator principal	Recepcionista
Pré-condições	Reserva confirmada e dentro da tolerância
Pós-condições	Mesa ocupada
Rastreabilidade	RF-007; RF-008; RN-006

Fluxo principal

1. Localizar reserva.
2. Validar horário e mesa.
3. Alterar para ocupada.
4. Registrar chegada.

Alternativas e exceções

- Após tolerância: marcar ausência.
- Mesa inativa por manutenção: solicitar intervenção do gerente.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.4 UC-04 Abrir pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Garçom
Pré-condições	Mesa ocupada e garçom autorizado
Pós-condições	Pedido aberto
Rastreabilidade	RF-011; RN-007; RN-022

Fluxo principal

1. Selecionar mesa e cliente.
2. Confirmar que não há bloqueio operacional.
3. Criar pedido vazio temporário.
4. Adicionar a primeira linha antes de concluir.

Alternativas e exceções

- Sem itens: não persistir pedido concluído.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.5 UC-05 Adicionar itens

Campo	Especificação
Ator principal	Garçom
Pré-condições	Pedido aberto
Pós-condições	Itens validados no pedido
Rastreabilidade	RF-010; RF-012; RN-008; RN-023

Fluxo principal

1. Selecionar item e quantidade.
2. Validar disponibilidade, limites e estoque.
3. Calcular subtotal da linha.
4. Atualizar total preliminar.

Alternativas e exceções

- Quantidade zero, onze ou acima do estoque: rejeitar.
- Item indisponível: rejeitar sem alterar o pedido.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.6 UC-06 Aplicar cupom

Campo	Especificação
Ator principal	Garçom ou caixa
Pré-condições	Pedido aberto com subtotal elegível
Pós-condições	Desconto único aplicado
Rastreabilidade	RF-013; RF-014; RN-010 a RN-013

Fluxo principal

1. Informar código.
2. Validar subtotal mínimo e uso anterior.
3. Aplicar R\$ 10,00 ao total do pedido.
4. Exibir memória de cálculo.

Alternativas e exceções

- Subtotal de R\$ 49,99: rejeitar.
- Cupom repetido: manter o desconto original.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.7 UC-07 Enviar para cozinha

Campo	Especificação
Ator principal	Garçom
Pré-condições	Pedido aberto e não vazio
Pós-condições	Pedido enviado e estoque reservado
Rastreabilidade	RF-015; RN-009

Fluxo principal

1. Validar estado e linhas.
2. Reservar estoque de todas as linhas atômicamente.
3. Alterar para enviado.
4. Inserir na fila da cozinha.

Alternativas e exceções

- Falha em qualquer item: reverter todas as reservas de estoque.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.8 UC-08 Iniciar preparo

Campo	Especificação
Ator principal	Cozinha
Pré-condições	Pedido enviado
Pós-condições	Pedido em preparo
Rastreabilidade	RF-016; RN-019

Fluxo principal

1. Selecionar próximo pedido.
2. Confirmar estado enviado.
3. Registrar responsável e horário.
4. Alterar para em preparo.

Alternativas e exceções

- Pedido cancelado ou aberto: negar transição.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.9 UC-09 Marcar pronto

Campo	Especificação
Ator principal	Cozinha
Pré-condições	Pedido em preparo
Pós-condições	Pedido pronto
Rastreabilidade	RF-016; RN-019

Fluxo principal

1. Localizar pedido.
2. Confirmar estado em preparo.
3. Registrar conclusão culinária.
4. Notificar salão.

Alternativas e exceções

- Pedido enviado sem início: negar salto de estado.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.10 UC-10 Entregar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Garçom
Pré-condições	Pedido pronto
Pós-condições	Pedido entregue
Rastreabilidade	RF-018; RN-019

Fluxo principal

1. Confirmar pedido e mesa.
2. Registrar garçom e horário.
3. Alterar para entregue.
4. Atualizar conta da mesa.

Alternativas e exceções

- Pedido em preparo: negar entrega.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.11 UC-11 Cancelar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Garçom ou gerente
Pré-condições	Pedido aberto ou enviado
Pós-condições	Pedido cancelado e estoque restaurado
Rastreabilidade	RF-017; RN-017; RN-018

Fluxo principal

1. Validar estado e permissão.
2. Cancelar pedido.
3. Restaurar estoque reservado.
4. Registrar motivo e auditoria.

Alternativas e exceções

- Em preparo ou posterior: negar cancelamento.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.12 UC-12 Pagar conta

Campo	Especificação
Ator principal	Caixa
Pré-condições	Pedido entregue
Pós-condições	Pagamento único e pedido pago
Rastreabilidade	RF-019; RF-020; RN-014 a RN-016; RN-020

Fluxo principal

1. Informar valor, meio e chave idempotente.
2. Validar estado e valor exato.
3. Registrar pagamento.
4. Marcar pedido pago.

Alternativas e exceções

- Valor diferente: rejeitar.
- Mesma chave: devolver resultado original.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.13 UC-13 Fechar mesa

Campo	Especificação
Ator principal	Caixa
Pré-condições	Todos os pedidos terminados
Pós-condições	Mesa liberada
Rastreabilidade	RF-021; RN-021

Fluxo principal

1. Listar pedidos associados.
2. Verificar estados pagos ou cancelados.
3. Encerrar ocupação e reserva.
4. Liberar mesa.

Alternativas e exceções

- Pedido entregue não pago: negar fechamento.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.14 UC-14 Manter cardápio

Campo	Especificação
Ator principal	Gerente
Pré-condições	Gerente autenticado
Pós-condições	Item criado ou atualizado
Rastreabilidade	RF-009; RF-024; RN-023

Fluxo principal

1. Informar nome, preço, estoque e disponibilidade.
2. Validar campos e preço não negativo.
3. Persistir alteração.
4. Registrar auditoria.

Alternativas e exceções

- Item em pedido histórico: preservar dados da venda anterior.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

9 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-001	Desempenho	Consulta de disponibilidade deve responder em até 2 s no percentil 95 com 80 usuários simultâneos.
RNF-002	Desempenho	Inclusão de item deve responder em até 1 s no percentil 95.
RNF-003	Concorrência	Reserva de mesa e estoque deve impedir confirmação duplicada sob concorrência.
RNF-004	Integridade	Pedido, estoque e pagamento devem mudar atomicamente conforme o caso.
RNF-005	Segurança	Senhas devem usar algoritmo adaptativo e nunca aparecer em logs.
RNF-006	Autorização	Toda operação protegida deve validar perfil e escopo da mesa.
RNF-007	Privacidade	Logs não devem conter senha, token ou dados de pagamento.
RNF-008	Auditabilidade	Eventos críticos registram usuário, instante, ação, recurso e resultado.
RNF-009	Usabilidade	Mensagens devem orientar correção sem expor detalhes técnicos.
RNF-010	Acessibilidade	Fluxos web principais devem atender WCAG 2.2 AA.
RNF-011	Disponibilidade	Meta mensal de 99,5% no horário operacional.
RNF-012	Recuperação	Operações repetidas devem usar idempotência quando aplicável.
RNF-013	Manutenibilidade	Regras devem ser testáveis sem interface gráfica ou rede.
RNF-014	Observabilidade	Falhas devem possuir identificador de correlação.
RNF-015	Localização	Moeda e datas devem ser exibidas em pt-BR.
RNF-016	Compatibilidade	Interface web suporta duas versões estáveis de Chrome, Edge e Firefox.
RNF-017	Retenção	Auditoria permanece disponível por 180 dias no ambiente acadêmico.
RNF-018	Confiabilidade	Reprocessamentos não podem duplicar pagamento nem consumir estoque novamente.

10 Interfaces e dados

10.1 Operações principais

Operação	Entrada	Saída	Falhas
Criar reserva	cliente, pessoas, horário	reserva, expiraEm	400 validação; 409 conflito
Adicionar item	pedido, item, quantidade	linha e totais	409 estado/estoque
Transição cozinha	pedido, novoEstado	pedido atualizado	409 transição
Pagar	pedido, valor, chave	pagamento	409 estado; 422 valor

10.2 Campos mínimos

Campo	Tipo	Restrição
reserva.horario	LocalDateTime	Fuso da unidade
reserva.pessoas	Integer	1 até capacidade
pedido.total	Decimal(12,2)	Maior ou igual a zero
linha.quantidade	Integer	1 a 10
pagamento.valor	Decimal(12,2)	Igual ao total
pagamento.chave	String 36–64	Única por operação
observacao	String	Máximo 200 caracteres

10.3 Tratamento de erros

Validação de dados, conflito de estado, ausência de recurso e falha técnica devem ter respostas distintas. Mensagens públicas não podem revelar nomes de classes, consultas, caminhos ou pilhas.

11 Critérios de aceitação

ID	Cenário	Critério
CA-001	Capacidade mínima	Dada mesa de quatro lugares e uma pessoa, quando reservar, então a reserva é aceita.
CA-002	Capacidade máxima	Dada mesa de quatro lugares e quatro pessoas, quando reservar, então a reserva é aceita.
CA-003	Acima da capacidade	Dada mesa de quatro lugares e cinco pessoas, quando reservar, então a operação é rejeitada.
CA-004	Antecedência exata	Dado horário exatamente trinta minutos à frente, quando reservar, então a operação é aceita.
CA-005	Antecedência insuficiente	Dado horário em 29:59, quando reservar, então a operação é rejeitada.
CA-006	Pendência anterior	Dada reserva com 9:59, quando confirmar, então ela é confirmada.
CA-007	Pendência exata	Dada reserva com 10:00, quando confirmar, então ela é expirada e a confirmação é negada.
CA-008	Conflito pendente	Dada reserva pendente na janela, quando outro cliente solicita a mesma mesa, então ocorre conflito.
CA-009	Uma linha	Dado pedido com uma linha válida, quando concluir abertura, então é aceito.
CA-010	Pedido vazio	Dado pedido sem linhas, quando concluir abertura, então não é persistido.
CA-011	Vinte linhas	Dado pedido com vinte linhas válidas, quando criar, então é aceito.
CA-012	Vinte e uma linhas	Dado pedido com vinte e uma linhas, quando criar, então é rejeitado integralmente.

11 Critérios de aceitação continuação

ID	Cenário	Critério
CA-013	Dez unidades	Dado estoque suficiente e quantidade dez, quando adicionar, então é aceita.
CA-014	Onze unidades	Dada quantidade onze, quando adicionar, então é rejeitada.
CA-015	Cupom no limite	Dado subtotal R\$ 50,00, quando aplicar ALMOCO10, então o total é R\$ 40,00.
CA-016	Cupom abaixo	Dado subtotal R\$ 49,99, quando aplicar o cupom, então é rejeitado.
CA-017	Cupom único	Dado pedido com três linhas, quando aplicar cupom, então o desconto total é R\$ 10,00.
CA-018	Total não negativo	Dado subtotal menor que desconto autorizado, quando calcular, então o total é zero.
CA-019	Transição válida	Dado pedido enviado, quando iniciar preparo, então fica EM_PREPARO.
CA-020	Salto de estado	Dado pedido enviado, quando marcar pronto, então a operação é rejeitada.
CA-021	Pagamento exato	Dado total R\$ 90,00 e pedido entregue, quando pagar R\$ 90,00, então fica PAGO.
CA-022	Pagamento superior	Dado total R\$ 90,00, quando pagar R\$ 90,01, então é rejeitado.
CA-023	Cancelamento em preparo	Dado pedido em preparo, quando cancelar, então é rejeitado.
CA-024	Idempotência	Dada mesma chave e conteúdo, quando repetir pagamento, então não há nova cobrança.

11.1 Interpretação

Os critérios são exemplos obrigatórios, não uma lista exaustiva. A equipe deve acrescentar partições inválidas, combinações, transições, autorização, concorrência e persistência.

12 Matriz de rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Regra	Aceitação
RF-001	UC-01	RN-001	CA-001
RF-002	UC-01	RN-002	CA-002
RF-003	UC-02	RN-003	CA-003
RF-004	UC-02	RN-004	CA-004
RF-005	UC-03	RN-005	CA-005
RF-006	UC-03	RN-006	CA-006
RF-007	UC-04	RN-007	CA-007
RF-008	UC-04	RN-008	CA-008
RF-009	UC-05	RN-009	CA-009
RF-010	UC-05	RN-010	CA-010
RF-011	UC-06	RN-011	CA-011
RF-012	UC-06	RN-012	CA-012
RF-013	UC-07	RN-013	CA-013

12 Matriz de rastreabilidade continuação

Requisito	Caso de uso	Regra	Aceitação
RF-014	UC-07	RN-014	CA-014
RF-015	UC-08	RN-015	CA-015
RF-016	UC-08	RN-016	CA-016
RF-017	UC-09	RN-017	CA-017
RF-018	UC-09	RN-018	CA-018
RF-019	UC-10	RN-019	CA-019
RF-020	UC-10	RN-020	CA-020
RF-021	UC-11	RN-021	CA-021
RF-022	UC-11	RN-022	CA-022
RF-023	UC-12	RN-023	CA-023
RF-024	UC-12	RN-024	CA-024
RF-025	UC-13	RN-001	CA-001
RF-026	UC-13	RN-002	CA-002

12.1 Cobertura

Cada requisito crítico exige casos positivos, negativos e de fronteira. Requisitos de estado exigem cobertura das transições permitidas e proibidas; requisitos de reserva e estoque exigem cenários concorrentes.

Apêndice A Catálogo de mensagens

Código	Mensagem pública
MSG-001	Mesa não encontrada.
MSG-002	Mesa indisponível para o horário.
MSG-003	Quantidade de pessoas incompatível.
MSG-004	Antecedência mínima não atendida.
MSG-005	Reserva expirada.
MSG-006	Item indisponível.
MSG-007	Quantidade permitida por item: 1 a 10.
MSG-008	Pedido deve conter ao menos um item.
MSG-009	Cupom inválido para este pedido.
MSG-010	Transição de estado não permitida.
MSG-011	Valor deve ser exatamente igual ao total.
MSG-012	Pedido não pode ser cancelado.
MSG-013	Existem contas abertas para a mesa.
MSG-014	Acesso não autorizado.
MSG-015	Operação já processada.

Os testes devem priorizar o código e o significado da mensagem, evitando dependência excessiva de pontuação ou detalhes cosméticos.

Apêndice B Dados de referência

B.1 Mesas

ID	Capacidade	Situação
M01	2	Ativa
M02	4	Ativa
M03	6	Ativa
M04	8	Ativa
M05	4	Inativa

B.2 Cardápio

ID	Item	Preço	Estoque
ENT01	Bruschetta	R\$ 24,00	15
PR01	Risoto de cogumelos	R\$ 48,00	20
PR02	Filé com legumes	R\$ 62,50	12
BEB01	Suco natural	R\$ 12,00	30
SOB01	Pudim	R\$ 18,00	10

B.3 Relógio controlável

Testes temporais devem usar relógio injetável e fixo, cobrindo 9:59, 10:00, 14:59, 15:00, 29:59 e 30:00 sem esperas reais.

B.4 Encerramento

A qualidade do trabalho será demonstrada pela ligação entre obrigação, técnica, dados, execução e evidência. Defeitos devem ser descritos de forma reprodutível, com impacto e rastreabilidade.